

Лабораторная работа №7

Реализация логических элементов средствами языка Ассемблера

Цель работы: рассмотреть возможности языка Ассемблера в аспекте изучения логических элементов, реализующих элементарные функции алгебры логики.

Теоретическая часть

К логическим операциям относятся: логическое умножение (**AND**), логическое сложение (**OR**), исключающее «ИЛИ» (**XOR**) и отрицание (**NOT**). Все эти инструкции изменяют регистр признаков.

Команда **AND** выполняет логическое умножение двух операндов — *o1* и *o2*. Результат сохраняется в операнде *o1*. Типы операндов такие же, как у команды **ADD**: операнды могут быть 8, 16 или 32-битными регистрами, адресами памяти или непосредственными значениями. Формат команды:

AND o1, o2.

Следующий пример вычисляет логическое «И» логической единицы и логического нуля (**1 AND 0**).

```
mov al,1    ; AL = one
mov bl,0    ; BL = zero
and al,bl ; AL = AL and BL = 0.
```

Команда **OR** выполняет логическое сложение двух операндов — *o1* и *o2*. Результат сохраняется в операнде *o1*. Типы операндов такие же, как у команды **AND**. Формат команды:

OR o1, o2.

Команда **XOR** вычисляет «исключающее ИЛИ» операндов *o1* и *o2*. Результат сохраняется в *o1*. Типы операндов такие же, как у предыдущих инструкций. Формат команды:

XOR o1, o2.

Команда **NOT** используется для инверсии отдельных битов единственного операнда, который может быть регистром или памятью. Соответственно команда может быть записана в трех различных форматах:

NOT Регистр/память8, NOT Регистр/память16, NOT Регистр/память32.

Например:

```
mov al,00000010b ;AL = 2
mov bl,al        ;BL = 2
not al           ;после этой операции al= 11111101b.
```

Постановка задачи

1. Изучить теоретические основы языка Ассемблера
2. Запустить программу *fasmw.exe*.
3. Открыть в программе *fasmw.exe* файл *lab7.asm*.

4. Внимательно изучить текст программы lab7.asm по имеющимся в ней комментариям.
5. Запустить программу на выполнение.
6. Модифицировать текст программы для вычисления значения логической функции Y по введенным значениям аргументов в соответствии с вариантом задания.

Задания для самостоятельного выполнения

1. $Y = (\overline{X1 \vee X2}) \wedge (\overline{X1 \vee X3})$.
2. $Y = \overline{X1 \vee X2} \wedge X1 \vee \overline{X3}$.
3. $Y = (\overline{X1} \wedge X2) \vee (X1 \wedge \overline{X3})$.
4. $Y = \overline{X1} \wedge X2 \vee \overline{\overline{X1} \wedge X3}$.
5. $Y = X1 \vee \overline{X2} \wedge (X1 \vee \overline{X3})$.
6. $Y = (X1 \vee X2 \vee X3) \wedge (X2 \vee X3)$.
7. $Y = X3 \wedge ((\overline{X2} \wedge \overline{X3}) \vee X1)$.
8. $Y = X1 \wedge X2 \vee (X3 \vee X1) \wedge \overline{X2}$.
9. $Y = \overline{X1 \vee X2} \vee (X2 \wedge (\overline{X1 \vee X2}))$.
10. $Y = \overline{X1 \vee X2 \vee (\overline{X1} \wedge X3)}$.
11. $Y = X1 \wedge \overline{X3} \vee X1 \wedge \overline{X2} \wedge X3$.
12. $Y = (X1 \vee X2) \wedge (\overline{X1} \vee \overline{X2}) \vee X1$.
13. $Y = \overline{X1} \vee X2 \wedge \overline{X3} \vee X1 \wedge (\overline{X2} \vee X3)$.
14. $Y = (X1 \wedge \overline{X2}) \vee X3 \vee (\overline{X1} \vee X2)$.
15. $Y = \overline{X1 \wedge (\overline{X1 \vee X2})} \vee X1 \wedge \overline{X3}$.